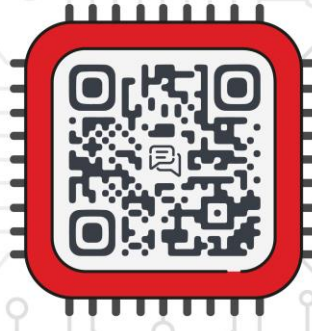




5



7



1050 sp

نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثانية

Communication systems

د. عماد الدين محمد

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

RB Informatics; 11/5/2026

الاتصالات الرقمية

Are you ready to start? ... Let's go

The engineer's strategy in problem solving:

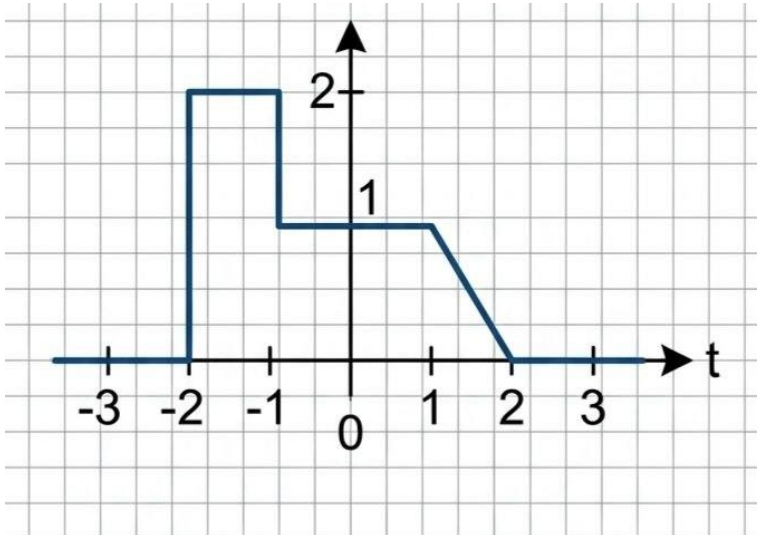
When confronted with a complex signal for drawing or deducing its equation, the following procedure should be followed:

Analyze: Identifying the components of the signal.

Divide: Dividing the large signal into small parts.

Plot step by step: Draw each part separately and then assemble them.

Consider the signal $X(t)$: write $X(t)$ in terms of unit step and ramp functions:



The result:

$$X(t) = 2u(t + 2) - u(t + 1) - r(t - 1) + r(t - 2)$$

$r(t)$

تظهر كخط مائل يبدأ من الصفر ويزداد خطياً ميلها يساوي 1 وقيمتها تكون صفراً في الجانب السالب

Unit step

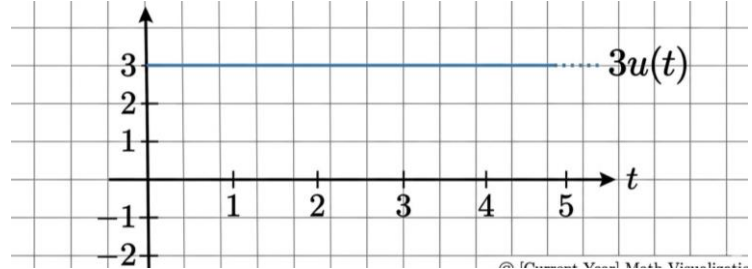
تظهر كإشارة تقفز من الصفر الى الواحد عند اللحظة صفر وهي تمثل عملية تشغيل المفتاح.
- صفر للزمن السالب (switching off).
- واحد للزمن الموجب (switching on).

$$X(t) = 3u(t) + r(t) - r(t-1) - 5u(t-2)$$

Plot $X(t)$.

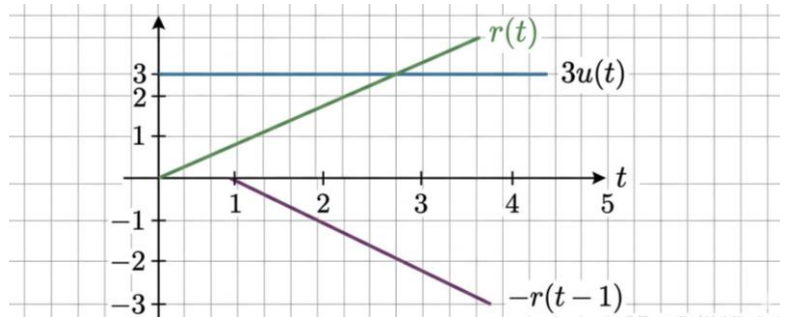
أولاً : $3u(t)$

نرسم خطوة إشارتها موجبة تبدأ من الصفر بارتفاع (3).



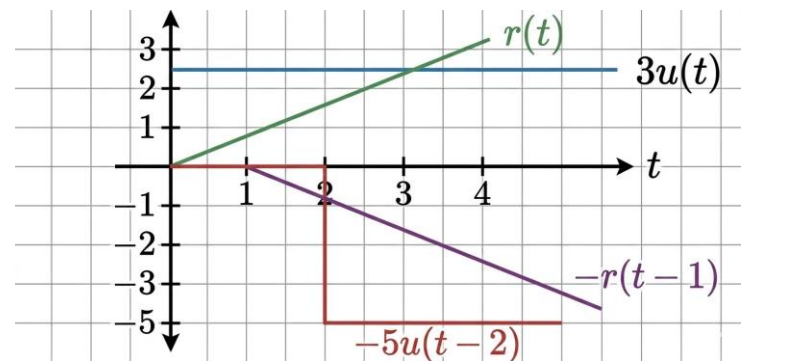
ثانياً: $r(t)$

نضيف منحدر يبدأ من الصفر بميل موجب (+1).



ثالثاً: $-r(t-1)$

هذا منحدر سالب يبدأ بـ (1 تأخير).

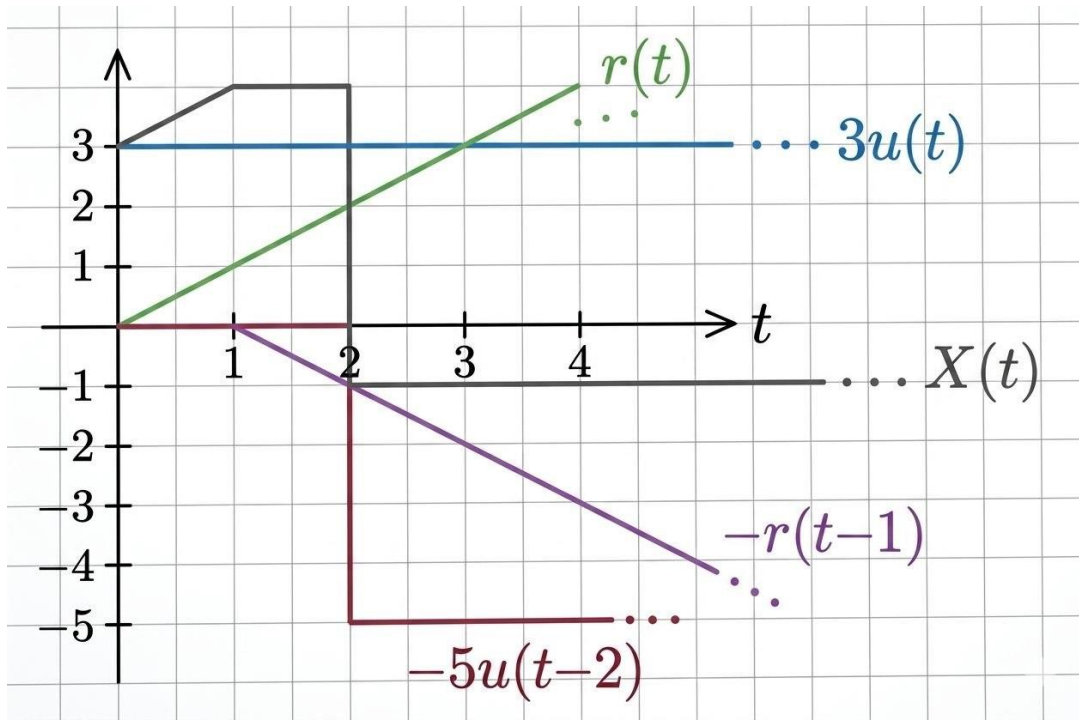


رابعاً: $-5u(t-2)$

عند اللحظة 2 نقوم بعمل قفزة للأسفل بمقدار 5 (طرح).

ملاحظة:

عند اللحظة ($t=1$) فإن $r(t)$ كان صاعداً وعندما طرحنا منه ($r(t-1)$) فإن الميلين يلغيان بعضهما فتتحول الإشارة الى خط أفقي ثابت.



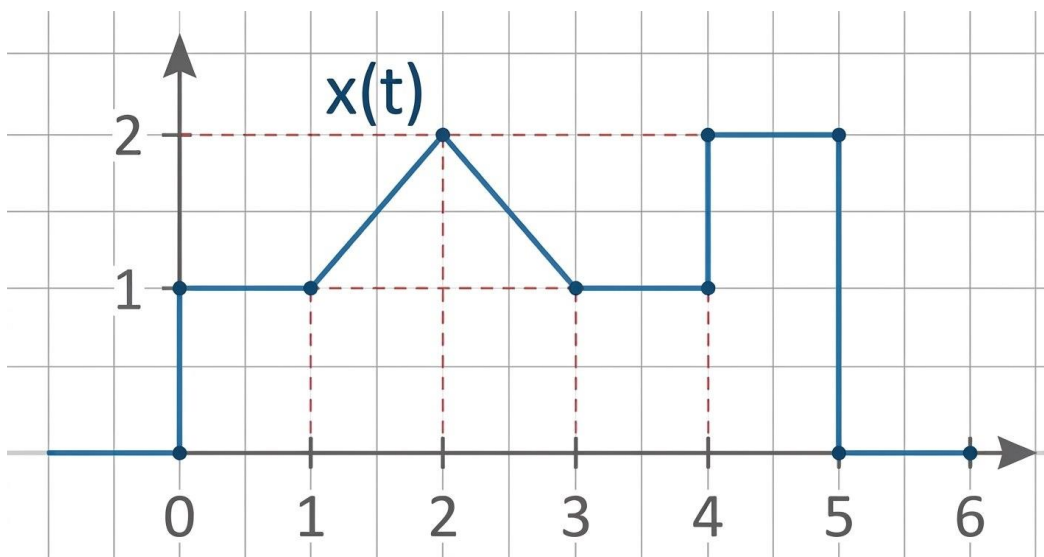
الشكل النهائي المجمع للإشارة $X(t)$.

الشرح:

تبدأ الإشارة من القيمة 3 ثم تصعد كميل حتى تصل للقيمة 4 عند اللحظة ($t=1$) بعد ذلك تمشي بشكل أفقي لأن الميول أُلغيت بعضها وعند اللحظة ($t=2$) تنزل الإشارة بمقدار 5 لتستقر عند الـ (-1).

Deriving an equation from the graph

Consider the signal $X(t)$:



- Write $X(t)$ in terms of unit step and ramp functions.

نلاحظ وجود قفزة عند الصفر من 0 الى 1، فالمعادلة تبدأ بـ $u(t)$
 من اللحظة 1 الى اللحظة 2: نلاحظ صعوداً (مياً)، فهذا يعني إضافة منحدر $+r(t-1)$
 عند اللحظة 2: يبدأ المنحدر بالهبوط، فهذا يعني أننا طرحنا منحدرين ليعكس الاتجاه $-2r(t-2)$
 عند اللحظة 3: يستقر الخط ليصبح أفقياً، فـ نضيف $r(t-3)$ لإلغاء الميل الهابط.
 عند اللحظة 4: قفزة للأعلى من القيمة 1 الى القيمة 2، إضافة خطوة بارتفاع 1.
 عند اللحظة 5: تسقط الإشارة فجأة من القيمة 2 الى الصفر لتنتهي، قفزة للأسفل بمقدار 2، طرحنا $2u(t-5)$.

أصبحت العبارة: $X(t) = u(t) + r(t-1) - 2r(t-2) + r(t-3) + u(t-4) - 2u(t-5)$

Systems

1. Static vs Dynamic systems

Static:

It does not have memory and depends only on the current input, **Example:** resistance ($V=IR$)

$$Y[n] = x[n]$$

Dynamic:

It depends on previous values and requires memory to store information

$$Y[n] = x[n] + 3x[n-2]$$

2. Causal vs Non-causal

Causal:

It depends only on the present and the past, and it is the only one practically possible in real time.

Non-causal:

Is one whose current output (the result now) depends on future values of the inputs.

Solution: replace (n) with $(-n)$

$$Y[n] = x[-n] \dots n = -2 \dots x[-2] = x[-(-2)] = x[2]$$

The system is **non-causal**

3. Linear vs non linear

Include two laws:

Law of additivity (low of add/LOA)

The first condition of linearity:

If we input the first input x_1 and it gives the output y_1 , then we input the second input x_2 and it gives the output y_2 , then when we input the sum of the two inputs x_1 and x_2 , the final output must be equal to the sum of the two previous outputs y_1 and y_2 .

Example:

$$\begin{aligned} y(t) &= x(t^2) \\ x_1(t) &\rightarrow \text{sys.} \rightarrow y_1(t) = x_1(t^2) \\ x_2(t) &\rightarrow \text{sys.} \rightarrow y_2(t) = x_2(t^2) \\ y_1(t) + y_2(t) &= x_1(t^2) + x_2(t^2) \\ x_1(t) + x_2(t) &\rightarrow \text{sys.} \rightarrow y'(t) = x_1(t^2) + x_2(t^2) \end{aligned}$$

Law of homogeneity (low of hom/LOH)

The second condition of linearity:

If we multiply the input x by a given constant k , the output must be multiplied by the same amount $k.x(t)$ i.e. $k.y(t)$.

Example:

$$\begin{aligned} x(t) &\rightarrow \text{sys.} \rightarrow y(t) \rightarrow 'k' \rightarrow k.y(t) = k.x(t^2) \\ x(t) &\rightarrow 'k' \rightarrow k.x(t) \rightarrow \text{sys.} \rightarrow y'(t) = k.x(t^2) \end{aligned}$$

ملاحظة بسيطة:

إذا ما تحقق اول شرط لا داعي للاختبار الشرط الثاني.

For a system to be a **linear system**, it must satisfy the **principle of superposition**, which is achieved by fulfilling the two conditions: LOA, LOH.

4. Time variant vs time invariant:

Time invariant:

Its characteristics do not change over time, that is, a delay in the input leads to a delay in the output by the same amount.

Time variant:

It is a system whose properties or parameters change over time, so introducing the same signal at different times will result in different outputs.

$$\begin{aligned}
 x(t) &\rightarrow \text{sys.} \rightarrow \text{delay by } t_0 \rightarrow y(t - t_0) \\
 x(t) &\rightarrow \text{delay by } t_0 \rightarrow \text{sys.} \rightarrow y'(t) = y(t - t_0) \rightarrow \text{time invariant} \\
 &\neq y(t - t_0) \rightarrow \text{time variant}
 \end{aligned}$$

Example 1:

$$\begin{aligned}
 y(t) &= x(2t) \\
 x(t) &\rightarrow \text{sys.} \rightarrow x(2t) = y(t) \\
 s - 1 \quad y(t) &\rightarrow y(t - t_0) = x[2(t - t_0)] = x(2t - 2t_0) \\
 s - 2 \quad x(t) &\rightarrow x(t - t_0) \rightarrow \text{sys.} \rightarrow x(2t - t_0) \\
 x(2t - 2t_0) &\neq x(2t - t_0) \\
 &\text{time variant system}
 \end{aligned}$$

Example 2:

$$\begin{aligned}
 y(t) &= 2 + x(t) \\
 x(t) &\rightarrow \text{sys.} \rightarrow 2 + xt = y(t) \\
 &\text{Time invariant system because adding a constant does not affect time.}
 \end{aligned}$$



You are in the final stretch

5. Stable vs unstable:

Based on the principle of BIBO (bounded input bounded output)

$B i/p \rightarrow \text{stable system} \rightarrow B o/p$

$B i/p \rightarrow \text{unstable system} \rightarrow U o/p$

Example 1:

$$y[n] = x^2[n]$$

$$x[n] = \text{finite} \rightarrow y[n] = (\text{finite})^2$$

$$y[n] = \text{finite} \rightarrow \text{BIBO stable}$$

Example 2:

$$y[n] = n \cdot x[n]$$

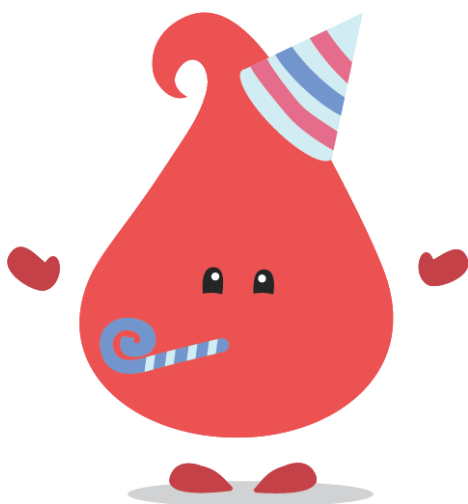
$$x[n] = \text{finite} \rightarrow y[n] = n \cdot \text{finite}$$

$$y[n] = \infty \{n = \infty\} \rightarrow \text{unstable}$$

$$y[n] = x[n] / \sin n$$

$$n = 0 \rightarrow \sin[n] = 0$$

Unstable system



The End